# Utiliser la surveillance SNMP

StorageGRID

NetApp
December 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/storagegrid-116/monitor/configuring-snmp-agent.html on December 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

Utiliser la surveillance SNMP . . . . . 1
Capacités . . . . . 1
Prise en charge de la version SNMP . . . . . 2
Limites . . . . . 2
Accéder à la MIB . . . . . 2
Configurez l’agent SNMP . . . . . 2
Mettez à jour l’agent SNMP . . . . . 13

# Utiliser la surveillance SNMP

Si vous souhaitez surveiller StorageGRID à l'aide du protocole SNMP (simple Network Management Protocol), vous devez configurer l'agent SNMP inclus avec StorageGRID.

- Configurez l'agent SNMP
- Mettez à jour l'agent SNMP

## Capacités

Chaque nœud StorageGRID exécute un agent SNMP, ou un démon, qui fournit une base d'informations de gestion (MIB). La MIB StorageGRID contient des définitions de tableau et de notification pour les alertes et les alarmes. La base MIB contient également des informations de description du système, telles que la plateforme et le numéro de modèle pour chaque nœud. Chaque nœud StorageGRID supporte également un sous-ensemble d'objets MIB-II.

Au départ, le protocole SNMP est désactivé sur tous les nœuds. Lorsque vous configurez l'agent SNMP, tous les nœuds StorageGRID reçoivent la même configuration.

L'agent SNMP StorageGRID prend en charge les trois versions du protocole SNMP. Il fournit un accès MIB en lecture seule pour les requêtes et il peut envoyer deux types de notifications événementielle à un système de gestion :

- **Les traps** sont des notifications envoyées par l'agent SNMP qui ne nécessitent pas d'accusé de réception par le système de gestion. Les interruptions servent à signaler au système de gestion qu'une alerte s'est produite au sein de StorageGRID, par exemple.

  Les traps sont pris en charge dans les trois versions de SNMP.

- **Inform** sont similaires aux pièges, mais ils exigent une reconnaissance du système de gestion. Si l'agent SNMP ne reçoit pas d'accusé de réception dans un certain temps, il renvoie l'information jusqu'à ce qu'un accusé de réception soit reçu ou que la valeur de nouvelle tentative maximale ait été atteinte.

  Les informations sont prises en charge dans SNMPv2c et SNMPv3.

Les notifications d'interruption et d'information sont envoyées dans les cas suivants :

- Une alerte par défaut ou personnalisée est déclenchée à tout niveau de gravité. Pour supprimer les notifications SNMP pour une alerte, vous devez configurer un silence pour l'alerte. Les notifications d'alerte sont envoyées par n'importe quel nœud d'administration configuré pour être l'expéditeur préféré.

  Chaque alerte est associée à l'un des trois types de déroutement en fonction du niveau de gravité de l'alerte : activeMinorAlert, activeMajorAlert et activeCriticalAlert. Pour obtenir des descriptions des alertes qui peuvent déclencher ces interruptions, reportez-vous au Référence des alertes.

- Certaines alarmes (système hérité) sont déclenchées à des niveaux de gravité spécifiés ou plus.

  > Les notifications SNMP ne sont pas envoyées pour chaque alarme ou chaque gravité d'alarme.

# Prise en charge de la version SNMP

Le tableau fournit un résumé détaillé des éléments pris en charge pour chaque version de SNMP.

| | SNMPv1 | SNMPv2c | SNMPv3 |
|---|---|---|---|
| Requêtes | Requêtes MIB en lecture seule | Requêtes MIB en lecture seule | Requêtes MIB en lecture seule |
| Authentification par requête | Chaîne de communauté | Chaîne de communauté | Utilisateur USM (User Security Model) |
| Notifications | Traps uniquement | Pièges et information | Pièges et information |
| Authentification des notifications | Communauté d'interruptions par défaut ou chaîne de communauté personnalisée pour chaque destination d'interruption | Communauté d'interruptions par défaut ou chaîne de communauté personnalisée pour chaque destination d'interruption | Utilisateur USM pour chaque destination d'interruption |

# Limites

- StorageGRID supporte l'accès MIB en lecture seule. L'accès en lecture/écriture n'est pas pris en charge.
- Tous les nœuds de la grille reçoivent la même configuration.
- SNMPv3 : StorageGRID ne prend pas en charge le mode support transport (TSM).
- SNMPv3 : le seul protocole d'authentification pris en charge est SHA (HMAC-SHA-96).
- SNMPv3 : le seul protocole de confidentialité pris en charge est AES.

# Accéder à la MIB

Vous pouvez accéder au fichier de définition MIB à l'emplacement suivant sur n'importe quel nœud StorageGRID :

```
/usr/share/snmp/mibs/NETAPP-STORAGEGRID-MIB.txt
```

**Informations associées**

- Référence des alertes
- Référence des alarmes (système hérité)
- Alarmes générant des notifications SNMP (système hérité)
- Notifications d'alerte de silence

# Configurez l'agent SNMP

Vous pouvez configurer l'agent SNMP StorageGRID si vous souhaitez utiliser un système

de gestion SNMP tiers pour l'accès MIB en lecture seule et les notifications.

### Ce dont vous avez besoin

- Vous êtes connecté au Grid Manager à l'aide d'un navigateur web pris en charge.
- Vous disposez de l'autorisation accès racine.

### Description de la tâche

L'agent SNMP StorageGRID prend en charge les trois versions du protocole SNMP. Vous pouvez configurer l'agent pour une ou plusieurs versions.

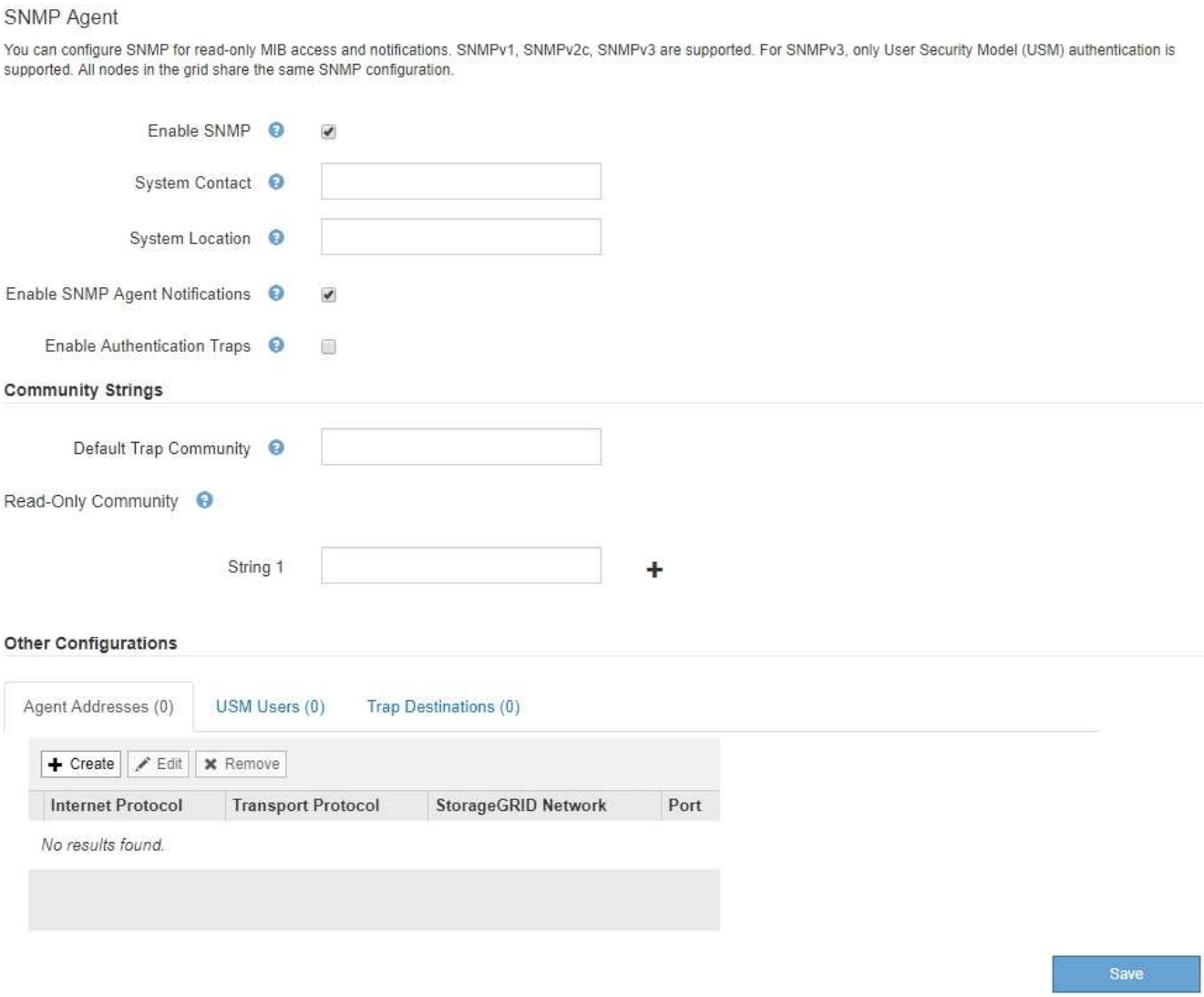
### Étapes

1. Sélectionnez **CONFIGURATION surveillance agent SNMP**.

   La page agent SNMP s'affiche.

2. Pour activer l'agent SNMP sur tous les nœuds de la grille, cochez la case **Activer SNMP**.

   Les champs de configuration d'un agent SNMP s'affichent.




3. Dans le champ **Contact système**, entrez la valeur que vous souhaitez que StorageGRID vous apporte dans les messages SNMP pour sysContact.

   Le contact système est généralement une adresse e-mail. La valeur indiquée s'applique à tous les nœuds du système StorageGRID. **Contact système** peut comporter un maximum de 255 caractères.

4. Dans le champ **emplacement du système**, entrez la valeur que vous souhaitez que StorageGRID vous apporte dans les messages SNMP pour sysLocation.

   L'emplacement du système peut être toute information utile pour identifier l'emplacement de votre système StorageGRID. Par exemple, vous pouvez utiliser l'adresse d'un établissement. La valeur indiquée s'applique à tous les nœuds du système StorageGRID. **Emplacement du système** peut comporter un maximum de 255 caractères.

5. Cochez la case **Activer les notifications d'agent SNMP** si vous souhaitez que l'agent SNMP StorageGRID envoie des notifications d'interruption et informe les notifications.

   Si cette case n'est pas cochée, l'agent SNMP prend en charge l'accès MIB en lecture seule, mais il n'envoie pas de notifications SNMP.

6. Cochez la case **Activer les interruptions d'authentification** si vous souhaitez que l'agent SNMP StorageGRID envoie une interruption d'authentification s'il reçoit un message de protocole mal authentifié.

7. Si vous utilisez SNMPv1 ou SNMPv2c, complétez la section chaînes de communauté.

   Les champs de cette section sont utilisés pour l'authentification communautaire dans SNMPv1 ou SNMPv2c. Ces champs ne s'appliquent pas au protocole SNMPv3.

   a. Dans le champ **Default Trap Community**, vous pouvez également saisir la chaîne de communauté par défaut que vous souhaitez utiliser pour les destinations de déroutement.

      Selon les besoins, vous pouvez fournir une autre chaîne de communauté (« personnalisée ») lorsque vous définir une destination de recouvrement spécifique.

      **Valeur par défaut Trap Community** peut comporter un maximum de 32 caractères et ne peut pas contenir d'espaces.

   b. Pour **Read-Only Community**, entrez une ou plusieurs chaînes de communauté pour autoriser l'accès MIB en lecture seule sur les adresses d'agent IPv4 et IPv6. Cliquez sur le signe plus ➕ pour ajouter plusieurs chaînes.

      Lorsque le système de gestion interroge la MIB StorageGRID, il envoie une chaîne de communauté. Si la chaîne de communauté correspond à l'une des valeurs spécifiées ici, l'agent SNMP envoie une réponse au système de gestion.

      Chaque chaîne de communauté peut comporter un maximum de 32 caractères et ne peut pas contenir d'espaces. Jusqu'à cinq chaînes sont autorisées.

      > ⓘ Pour assurer la sécurité de votre système StorageGRID, n'utilisez pas « public » comme fil de communauté. Si vous n'entrez pas de chaîne de communauté, l'agent SNMP utilise l'ID de grille de votre système StorageGRID comme chaîne de communauté.

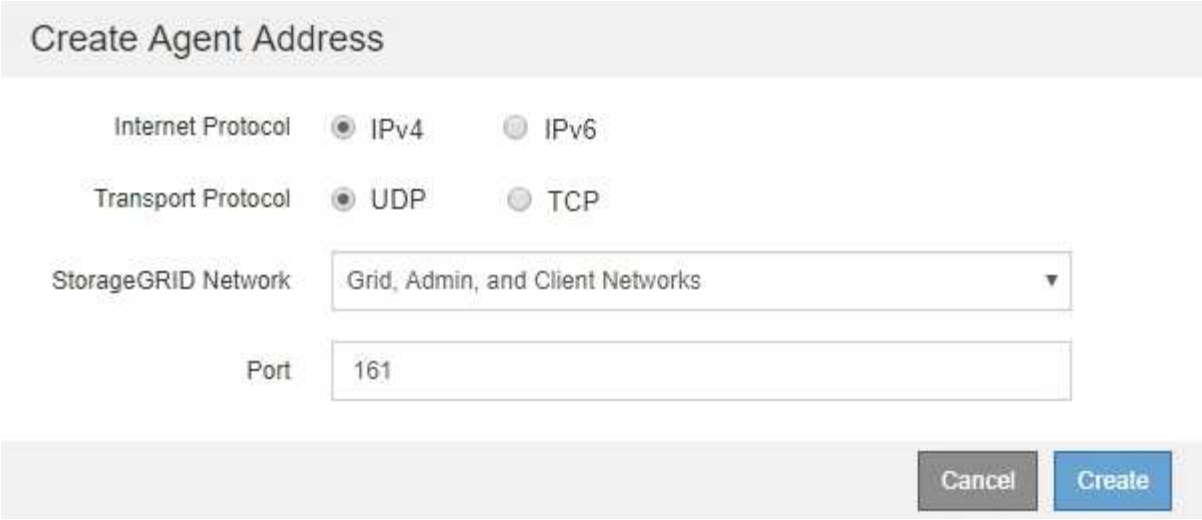
8. Vous pouvez également sélectionner l'onglet adresses d'agent dans la section autres configurations.

   Utilisez cet onglet pour spécifier une ou plusieurs « adresses d'écoute ». Ce sont les adresses StorageGRID sur lesquelles l'agent SNMP peut recevoir des requêtes. Chaque adresse de l'agent inclut un protocole Internet, un protocole de transport, un réseau StorageGRID et éventuellement un port.

   Si vous ne configurez pas d'adresse d'agent, l'adresse d'écoute par défaut est le port UDP 161 sur tous les réseaux StorageGRID.

   a. Cliquez sur **Créer**.

      La boîte de dialogue Créer une adresse d'agent s'affiche.




b. Pour **Internet Protocol**, indiquez si cette adresse doit utiliser IPv4 ou IPv6.

   Par défaut, SNMP utilise IPv4.

c. Pour **transport Protocol**, sélectionnez si cette adresse utilisera UDP ou TCP.

   Par défaut, SNMP utilise UDP.

d. Dans le champ **réseau StorageGRID**, sélectionnez le réseau StorageGRID sur lequel la requête sera reçue.

   - Réseau Grid, Admin et client : StorageGRID doit écouter les requêtes SNMP sur les trois réseaux.
   - Réseau Grid
   - Réseau d'administration
   - Réseau client

   > Pour vous assurer que les communications client avec StorageGRID restent sécurisées, vous ne devez pas créer d'adresse d'agent pour le réseau client.

e. Dans le champ **Port**, saisissez éventuellement le numéro de port que l'agent SNMP doit écouter.

   Le port UDP par défaut d'un agent SNMP est 161, mais vous pouvez entrer n'importe quel numéro de port inutilisé.

   > Lorsque vous enregistrez l'agent SNMP, StorageGRID ouvre automatiquement les ports d'adresse de l'agent sur le pare-feu interne. Vous devez vous assurer que tous les pare-feu externes autorisent l'accès à ces ports.

f. Cliquez sur **Créer**.

   L'adresse de l'agent est créée et ajoutée à la table.

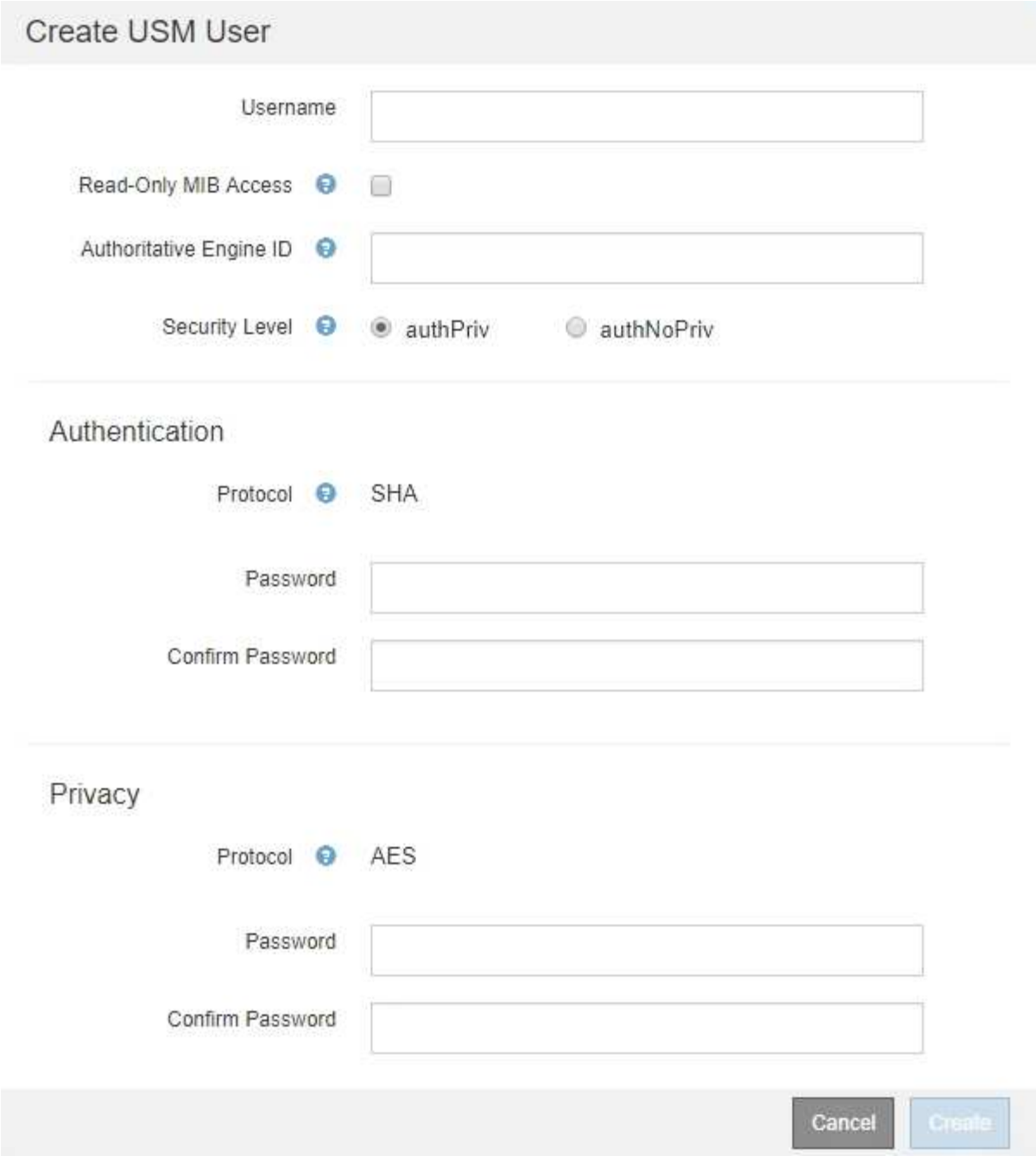
9. Si vous utilisez SNMPv3, sélectionnez l'onglet utilisateurs USM dans la section autres configurations.

   Utilisez cet onglet pour définir les utilisateurs USM autorisés à interroger la MIB ou à recevoir des interruptions et des informations.

   > Cette étape ne s'applique pas si vous utilisez uniquement SNMPv1 ou SNMPv2c.

   a. Cliquez sur **Créer**.

      La boîte de dialogue Créer un utilisateur USM s'affiche.




b. Saisissez un **Nom d'utilisateur** unique pour cet utilisateur USM.

   Les noms d'utilisateur ont un maximum de 32 caractères et ne peuvent pas contenir d'espaces. Le nom d'utilisateur ne peut pas être modifié après la création de l'utilisateur.

c. Cochez la case **accès MIB en lecture seule** si cet utilisateur doit avoir un accès en lecture seule à la base de données MIB.

   Si vous sélectionnez **accès MIB en lecture seule**, le champ **ID moteur autorisée** est désactivé.

   > Les utilisateurs d'USM disposant d'un accès MIB en lecture seule ne peuvent pas avoir d'ID de moteur.

d. Si cet utilisateur sera utilisé dans une destination INFORM, saisissez l'ID de moteur * faisant autorité

pour cet utilisateur.

> Les destinations SNMPv3 INFORM doivent avoir des utilisateurs avec des ID de moteur. La destination du trap SNMPv3 ne peut pas avoir d'utilisateurs avec des ID de moteur.

L'ID de moteur faisant autorité peut être de 5 à 32 octets en hexadécimal.

e. Sélectionnez un niveau de sécurité pour l'utilisateur USM.
   - **AuthPriv** : cet utilisateur communique avec l'authentification et la confidentialité (cryptage). Vous devez spécifier un protocole d'authentification et un mot de passe ainsi qu'un protocole de confidentialité et un mot de passe.
   - **AuthNoPriv**: Cet utilisateur communique avec l'authentification et sans confidentialité (pas de cryptage). Vous devez spécifier un protocole d'authentification et un mot de passe.
f. Entrez et confirmez le mot de passe que cet utilisateur utilisera pour l'authentification.

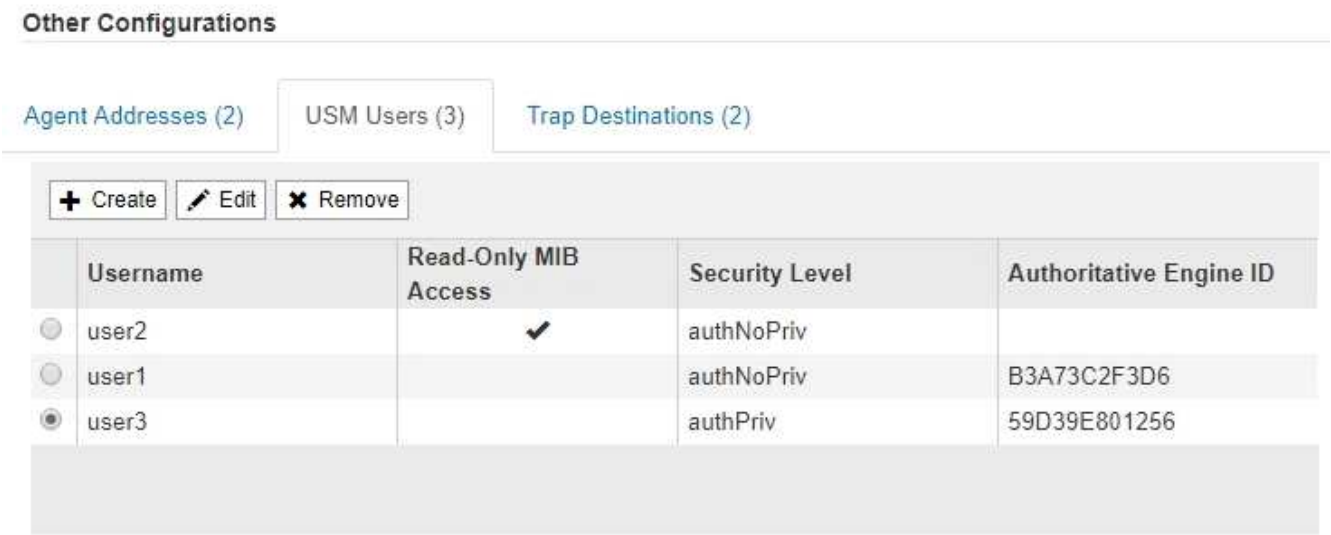
> Le seul protocole d'authentification pris en charge est SHA (HMAC-SHA-96).

g. Si vous avez sélectionné **authPriv**, entrez et confirmez le mot de passe que cet utilisateur utilisera pour la confidentialité.

> Le seul protocole de confidentialité pris en charge est AES.

h. Cliquez sur **Créer**.

   L'utilisateur USM est créé et ajouté à la table.

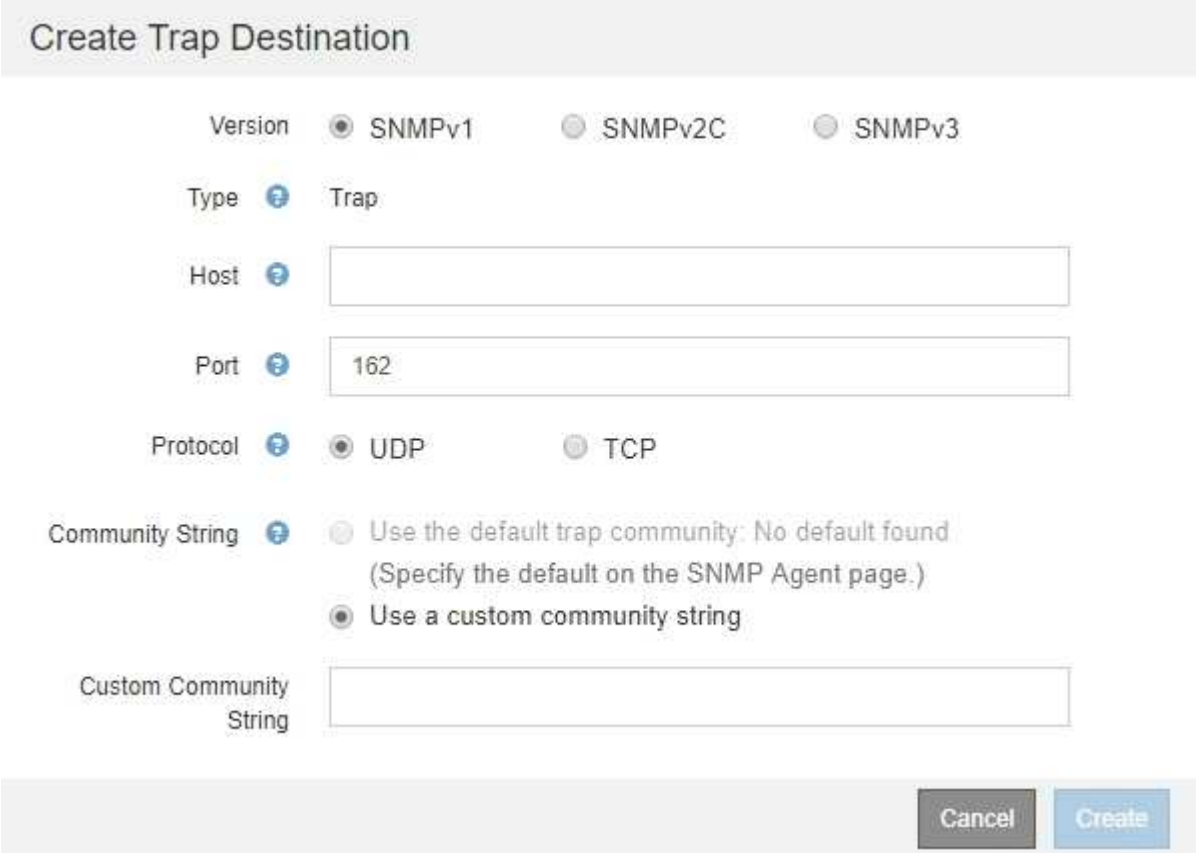



10. dans la section autres configurations, sélectionnez l'onglet destinations de recouvrement.

L'onglet destinations de recouvrement permet de définir une ou plusieurs destinations pour les notifications d'interruption StorageGRID ou d'information. Lorsque vous activez l'agent SNMP et cliquez sur **Enregistrer**, StorageGRID commence à envoyer des notifications à chaque destination définie. Des notifications sont envoyées lorsque des alertes et des alarmes sont déclenchées. Les notifications standard sont également envoyées pour les entités MIB-II prises en charge (par exemple, ifdown et coldStart).

a. Cliquez sur **Créer**.

La boîte de dialogue Créer une destination de recouvrement s'affiche.




b. Dans le champ **version**, sélectionnez la version SNMP à utiliser pour cette notification.

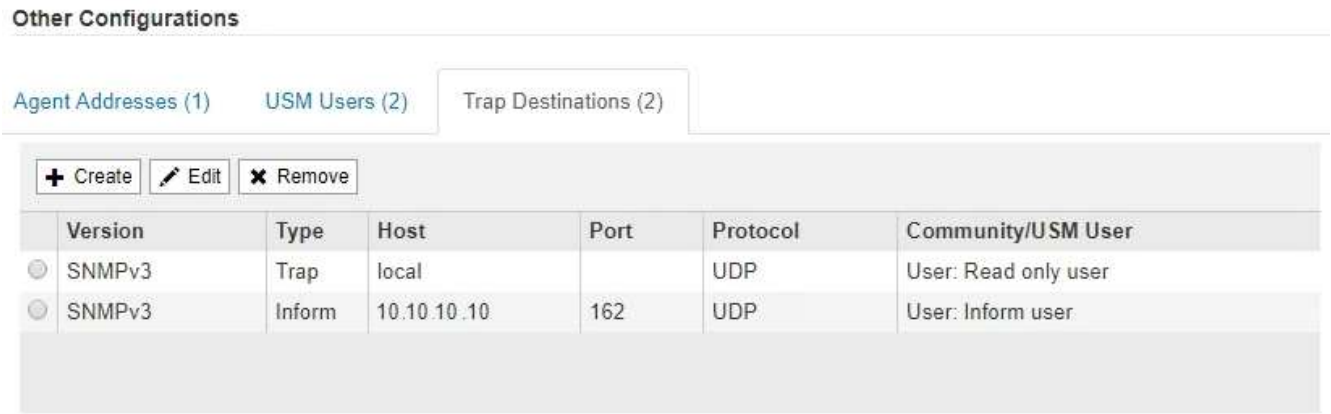
c. Remplissez le formulaire en fonction de la version que vous avez sélectionnée

| Version | Spécifiez ces informations |
| --- | --- |
| SNMPv1 | **Remarque :** pour SNMPv1, l'agent SNMP ne peut envoyer que des interruptions. Les informations ne sont pas prises en charge.<br><br>i. Dans le champ **Host**, entrez une adresse IPv4 ou IPv6 (ou FQDN) pour recevoir l'interruption.<br>ii. Pour **Port**, utilisez la valeur par défaut (162), sauf si vous devez utiliser une autre valeur. (162 est le port standard des traps SNMP.)<br>iii. Pour **Protocol**, utilisez la valeur par défaut (UDP). TCP est également pris en charge. (UDP est le protocole standard d'interruption SNMP.)<br>iv. Utilisez la communauté d'interruptions par défaut, si l'une d'entre elles a été spécifiée sur la page agent SNMP, ou entrez une chaîne de communauté personnalisée pour cette destination d'interruption.<br><br>La chaîne de communauté personnalisée peut comporter un maximum de 32 caractères et ne peut pas contenir d'espaces. |
| SNMPv2c | i. Indiquez si la destination sera utilisée pour les interruptions ou pour les informations.<br>ii. Dans le champ **Host**, entrez une adresse IPv4 ou IPv6 (ou FQDN) pour recevoir l'interruption.<br>iii. Pour **Port**, utilisez la valeur par défaut (162), sauf si vous devez utiliser une autre valeur. (162 est le port standard des traps SNMP.)<br>iv. Pour **Protocol**, utilisez la valeur par défaut (UDP). TCP est également pris en charge. (UDP est le protocole standard d'interruption SNMP.)<br>v. Utilisez la communauté d'interruptions par défaut, si l'une d'entre elles a été spécifiée sur la page agent SNMP, ou entrez une chaîne de communauté personnalisée pour cette destination d'interruption.<br><br>La chaîne de communauté personnalisée peut comporter un maximum de 32 caractères et ne peut pas contenir d'espaces. |

| Version | Spécifiez ces informations |
| --- | --- |
| SNMPv3 | i. Indiquez si la destination sera utilisée pour les interruptions ou pour les informations.<br>ii. Dans le champ **Host**, entrez une adresse IPv4 ou IPv6 (ou FQDN) pour recevoir l'interruption.<br>iii. Pour **Port**, utilisez la valeur par défaut (162), sauf si vous devez utiliser une autre valeur. (162 est le port standard des traps SNMP.)<br>iv. Pour **Protocol**, utilisez la valeur par défaut (UDP). TCP est également pris en charge. (UDP est le protocole standard d'interruption SNMP.)<br>v. Sélectionnez l'utilisateur USM qui sera utilisé pour l'authentification.<br>◦ Si vous avez sélectionné **Trap**, seuls les utilisateurs d'USM sans ID de moteur faisant autorité sont affichés.<br>◦ Si vous avez sélectionné **INFORM**, seuls les utilisateurs d'USM avec des ID de moteur faisant autorité sont affichés. |

d. Cliquez sur **Créer**.

La destination de la trappe est créée et ajoutée à la table.




11. Une fois la configuration de l'agent SNMP terminée, cliquez sur **Enregistrer**

La nouvelle configuration de l'agent SNMP devient active.

**Informations associées**

Notifications d'alerte de silence

# Mettez à jour l'agent SNMP

Vous pouvez désactiver les notifications SNMP, mettre à jour les chaînes de communauté ou ajouter ou supprimer des adresses d'agent, des utilisateurs USM et des destinations d'interruption.

**Ce dont vous avez besoin**

- Vous devez être connecté au Grid Manager à l'aide d'un navigateur web pris en charge.
- Vous devez disposer de l'autorisation accès racine.

**Description de la tâche**

Chaque fois que vous mettez à jour le Configuration de l'agent SNMP, Sachez que vous devez cliquer sur **Enregistrer** en bas de la page agent SNMP pour valider les modifications que vous avez effectuées sur chaque onglet.

**Étapes**

1. Sélectionnez **CONFIGURATION surveillance agent SNMP**.

   La page agent SNMP s'affiche.

2. Pour désactiver l'agent SNMP sur tous les nœuds de la grille, décochez la case **Activer SNMP** et cliquez sur **Enregistrer**.

   L'agent SNMP est désactivé pour tous les nœuds de la grille. Si vous réactivez ultérieurement l'agent, tous les paramètres de configuration SNMP précédents sont conservés.

3. Vous pouvez également mettre à jour les valeurs saisies pour **Contact système** et **emplacement système**.
4. Si vous ne souhaitez plus que l'agent SNMP StorageGRID envoie des interruptions et informe les notifications, désélectionnez la case à cocher **Activer les notifications d'agent SNMP**.

   Lorsque cette case à cocher n'est pas sélectionnée, l'agent SNMP prend en charge l'accès MIB en lecture seule, mais n'envoie aucune notification SNMP.

5. Si vous ne souhaitez plus que l'agent SNMP StorageGRID envoie un trap d'authentification lorsqu'il reçoit un message de protocole mal authentifié, désélectionnez la case à cocher **Activer les traps** d'authentification.
6. Si vous utilisez SNMPv1 ou SNMPv2c, vous pouvez mettre à jour la section chaînes de communauté.

   Les champs de cette section sont utilisés pour l'authentification communautaire dans SNMPv1 ou SNMPv2c. Ces champs ne s'appliquent pas au protocole SNMPv3.

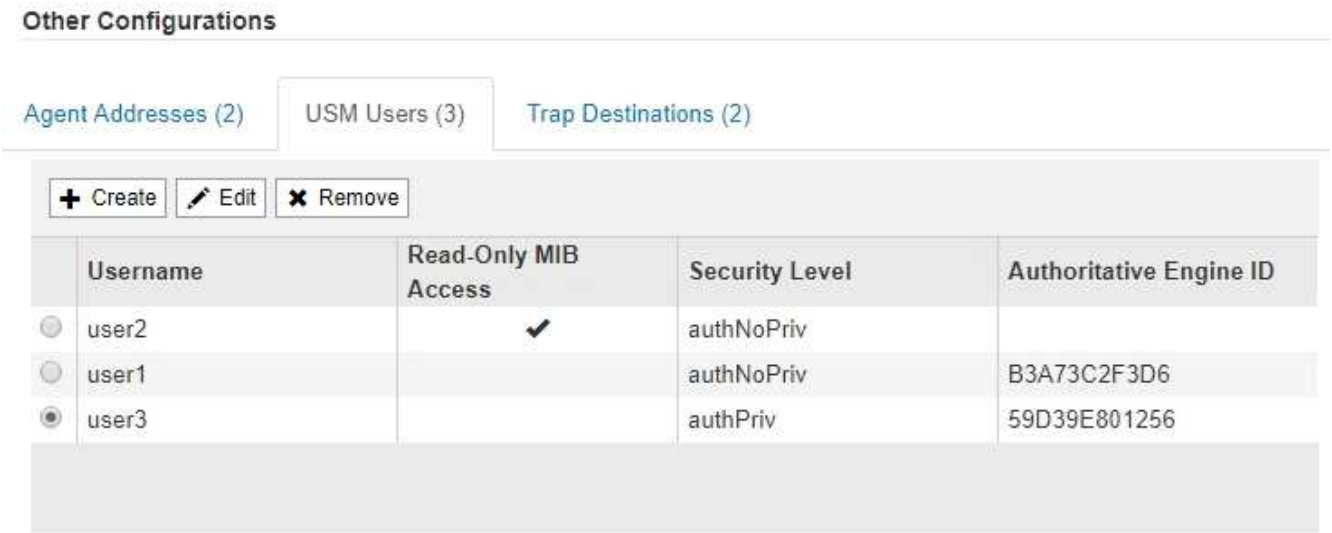
   > Si vous souhaitez supprimer la chaîne de communauté par défaut, vous devez d'abord vous assurer que toutes les destinations de déroutement utilisent une chaîne de communauté personnalisée.

7. Pour mettre à jour les adresses des agents, sélectionnez l'onglet adresses des agents dans la section autres configurations.

Utilisez cet onglet pour spécifier une ou plusieurs « adresses d'écoute ». Ce sont les adresses StorageGRID sur lesquelles l'agent SNMP peut recevoir des requêtes. Chaque adresse de l'agent inclut un protocole Internet, un protocole de transport, un réseau StorageGRID et un port.

a. Pour ajouter une adresse d'agent, cliquez sur **Créer**. Ensuite, reportez-vous à l'étape pour connaître les adresses des agents dans les instructions de configuration de l'agent SNMP.
b. Pour modifier une adresse d'agent, sélectionnez le bouton radio correspondant à l'adresse, puis cliquez sur **Modifier**. Ensuite, reportez-vous à l'étape pour connaître les adresses des agents dans les instructions de configuration de l'agent SNMP.
c. Pour supprimer une adresse d'agent, sélectionnez le bouton radio correspondant à l'adresse et cliquez sur **Supprimer**. Cliquez ensuite sur **OK** pour confirmer que vous souhaitez supprimer cette adresse.
d. Pour valider vos modifications, cliquez sur **Enregistrer** en bas de la page Agent SNMP.

8. Pour mettre à jour les utilisateurs USM, sélectionnez l'onglet utilisateurs USM dans la section autres configurations.




Utilisez cet onglet pour définir les utilisateurs USM autorisés à interroger la MIB ou à recevoir des interruptions et des informations.

a. Pour ajouter un utilisateur USM, cliquez sur **Créer**. Reportez-vous ensuite à l'étape pour les utilisateurs d'USM dans les instructions de configuration de l'agent SNMP.
b. Pour modifier un utilisateur USM, sélectionnez le bouton radio de l'utilisateur, puis cliquez sur **Modifier**.

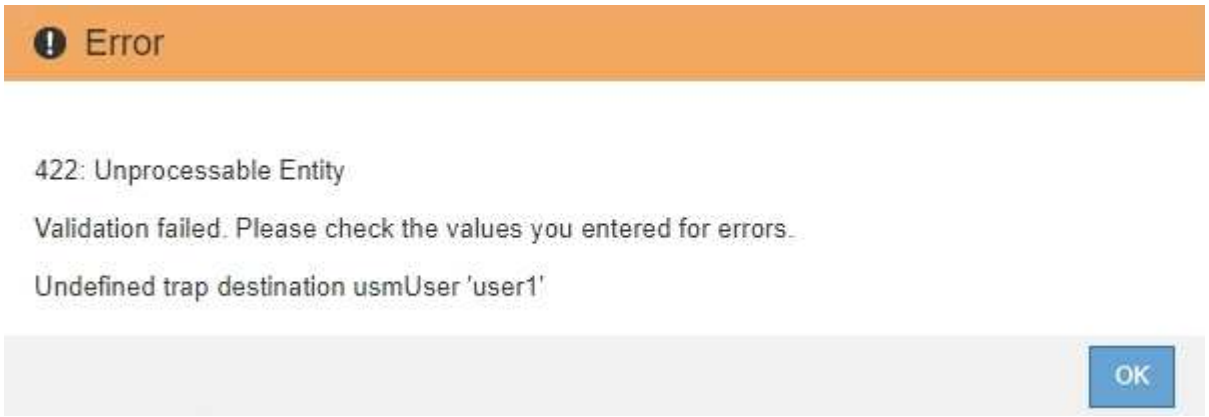
Reportez-vous ensuite à l'étape pour les utilisateurs d'USM dans les instructions de configuration de l'agent SNMP.

Le nom d'utilisateur d'un utilisateur USM existant ne peut pas être modifié. Si vous devez modifier un nom d'utilisateur, vous devez le supprimer et en créer un nouveau.

> Si vous ajoutez ou supprimez l'ID moteur faisant autorité d'un utilisateur et que cet utilisateur est actuellement sélectionné pour une destination, vous devez modifier ou supprimer la destination, comme indiqué à l'étape Destination du trap SNMP. Sinon, une erreur de validation se produit lorsque vous enregistrez la configuration de l'agent SNMP.

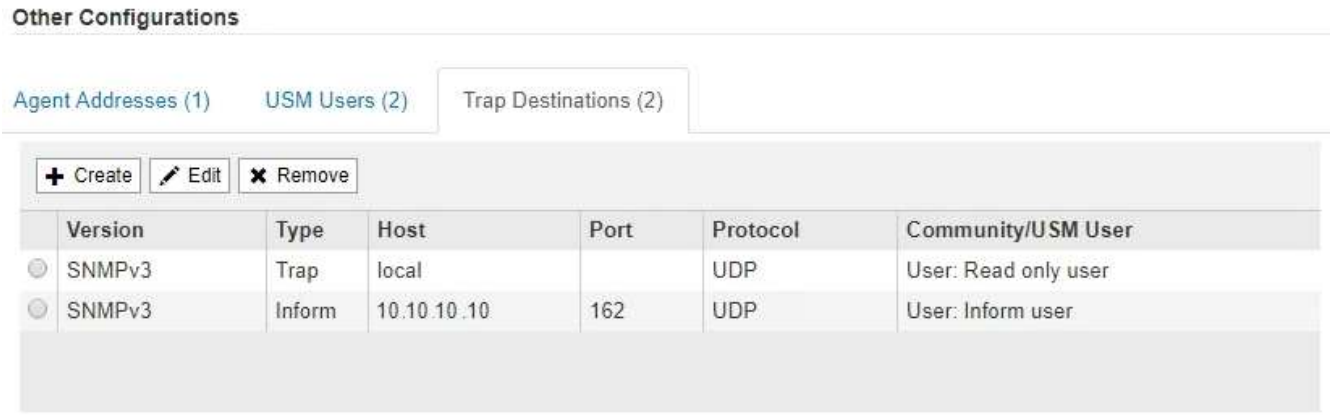
c. Pour supprimer un utilisateur USM, sélectionnez le bouton radio de l'utilisateur et cliquez sur **Supprimer**. Cliquez ensuite sur **OK** pour confirmer que vous souhaitez supprimer cet utilisateur.

> Si l'utilisateur que vous avez supprimé est actuellement sélectionné pour une destination de recouvrement, vous devez modifier ou supprimer la destination, comme indiqué à l'étape Destination du trap SNMP. Sinon, une erreur de validation se produit lorsque vous enregistrez la configuration de l'agent SNMP.




a. Pour valider vos modifications, cliquez sur **Enregistrer** en bas de la page Agent SNMP.

9. si vous souhaitez mettre à jour les destinations d'interruption, sélectionnez l'onglet Trap destinations (destinations d'interruption) dans la section Other configurations.




L'onglet destinations de recouvrement permet de définir une ou plusieurs destinations pour les notifications d'interruption StorageGRID ou d'information. Lorsque vous activez l'agent SNMP et cliquez sur **Enregistrer**, StorageGRID commence à envoyer des notifications à chaque destination définie. Des

notifications sont envoyées lorsque des alertes et des alarmes sont déclenchées. Les notifications standard sont également envoyées pour les entités MIB-II prises en charge (par exemple, ifdown et coldStart).

a. Pour ajouter une destination d'interruption, cliquez sur **Créer**. Reportez-vous ensuite à l'étape pour connaître les destinations de déroutement dans les instructions de configuration de l'agent SNMP.
b. Pour modifier une destination de recouvrement, sélectionnez le bouton radio de l'utilisateur et cliquez sur **Modifier**. Reportez-vous ensuite à l'étape pour connaître les destinations de déroutement dans les instructions de configuration de l'agent SNMP.
c. Pour supprimer une destination d'interruption, sélectionnez le bouton radio de la destination, puis cliquez sur **Supprimer**. Cliquez ensuite sur **OK** pour confirmer que vous souhaitez supprimer cette destination.
d. Pour valider vos modifications, cliquez sur **Enregistrer** en bas de la page Agent SNMP.

10. Lorsque vous avez mis à jour la configuration de l'agent SNMP, cliquez sur **Enregistrer**.

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.